



Livrable n°9 Fiche de définition de la Preuve de Concept (PoC)

Questions	 Objectif : Clarifier l'idée et définir ce que leur PoC va démontrer
Problème ou besoin identifié (rappel)	Les véhicules militaires se modernisent et intègrent de plus en plus de capteurs, les conducteurs de véhicules militaires sont exposés à une surcharge cognitive lorsqu'ils doivent interpréter toutes les données des capteurs embarqués (caméras, LIDAR, IR, GPS, etc.). Il est donc nécessaire de centraliser, simplifier et offrir une visualisation plus claire de l'environnement et des données reçues et interprétées pour permettre une meilleure perception de la situation.
Objectif du PoC : Qu'est-ce que vous cherchez à prouver ?	Démontrer la faisabilité technique d'un système capable de reconstituer un environnement en 3D à partir des données du LIDAR, traiter ce scan pour détecter automatiquement des objets hostiles (personnes, véhicules) avec l'intelligence artificielle et afficher le tout dans une interface interactive et utilisable par un conducteur.
Critères de succès (ex. : mesure d'efficacité, validation technique). Hypothèses à valider à travers ce prototype ? Quels indicateurs ou métriques seront utilisés ? >KPI	- Le scan 3D est lisible, structuré, sans superposition incohérente - La détection IA est correcte avec une précision acceptable - Les objets sont mis en surbrillance correctement dans l'environnement - Le traitement complet est fait rapidement (pour la phase de prototypage puis en temps réel pour le produit final) - L'interface permet une navigation fluide et intuitive
TRL actuel estimé et jalons pour évoluer (Retroplanning sur Notion)	TRL estimé : 3 (preuve de concept réalisée) Prochain jalon (vers TRL 4-5) : automatiser la communication entre le scan, la détection avec l'IA et l'affichage. Intégrer l'affichage sur un dispositif embarqué (tablette) et réaliser des tests utilisateurs (conducteurs).
 Format : Démo physique ou numérique (Evaluer les aspects d'achats et d'expertise)	Démonstration physique et numérique : Scan de la pièce avec un téléphone et génération d'un fichier .ply . Traitement via script Python avec Open3D + YOLOv8, interface affichée avec interaction clavier/souris.
Description de votre prototype fonctionnel (de manière même simplifiée)	Prototype constitué de plusieurs modules indépendants : Module 1 : acquisition d'un environnement réel via LIDAR (iPhone) Module 2 : reconstruction du nuage de points 3D (Open3D) Module 3 : découpage en tranches 2D Module 4 : traitement avec IA (YOLOv8) Module 5 : affichage interactif avec surbrillances colorées
Explication des fonctionnalités testées	Réalisation d'un scan complet d'un environnement avec l'analyse et structuration du fichier .ply . Détection d'objets sur plusieurs tranches orientées en utilisant la fusion des détections pour éviter les fausses informations. Mise en surbrillance des objets (rouge = personnes, orange = véhicules) et la navigation dans l'environnement reconstitué.
Quels retours attendez-vous ? (utilisateurs, experts, données)	Sur la lisibilité et l'intuitivité de l'interface, sur la pertinence des détections (à tester dans d'autres environnements). Sur le temps de traitement et l'efficacité globale et pour finir sur les améliorations possibles à envisager pour un usage embarqué.
Quelle évolution possible vers TRL 4-5 ?	Intégration du temps réel de l'IA avec capture en direct (données des capteurs embarqués). Passage sur un affichage sur tablette. Ajout de l'audio, du tactile, et de la communication inter-véhicules et le déploiement terrain pour tests utilisateurs en simulation réaliste